Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Certamen 2 · Pauta

Mi pauta del certamen real (70 minutos)

MAT 70725 · Probabilidad y Estadística · UTFSM · 29.10.2026 · probabilidades con 4 decimales

Cómo leer esta pauta

Los valores de F (Poisson) y de Φ se leen de tabla de acumuladas, con z a dos decimales. Los números están verificados con Python; si la tabla del curso redondea distinto, la 4.ª cifra puede variar levemente.

1 Temblores en la zona norte (30 puntos)

Proceso Poisson · Gamma

Los temblores de más de 6 grados en la zona norte siguen un Proceso de Poisson con tasa 6 temblores por año.

a) Probabilidad de que ocurran por lo menos dos en la primera mitad de 2026.

b) Si ocurrió lo de a), probabilidad de que no ocurran temblores en los nueve primeros meses de 2027.

c) W (meses): tiempo desde el inicio del año hasta el cuarto temblor, $W \sim \text{Gamma}(\alpha,\beta)$. (i) Parámetros. (ii) Si pasaron 10 meses sin el cuarto temblor, probabilidad de que ocurra en más de 1 año desde el inicio.

► **¿Qué cuenta?** $X(t)$ = temblores en t años; $X(t) \sim \text{Poisson}(6t)$. En meses: $\theta = \frac{6}{12} = 0{,}5$ por mes.

a) Por lo menos dos en medio año

$t = 0{,}5$ años, $\lambda = 6 \cdot 0{,}5 = 3$:

$$\mathbb{P}[X(0{,}5) \geq 2] = 1 - F(1) = 1 - 0{,}1991 = 0{,}8009$$

b) Ninguno en los 9 primeros meses de 2027

Los primeros 9 meses de 2027 son un tramo **disjunto** de la primera mitad de 2026, así que por incrementos independientes el dato de a) no influye. Con $t = \frac{9}{12} = 0{,}75$ años, $\lambda = 4{,}5$:

$$\mathbb{P}[0 \text{ temblores} \mid \text{a)}] = \mathbb{P}[X(0{,}75) = 0] = e^{-4{,}5} \approx 0{,}0111$$

Ojo

El dato de a) es una distracción: con tramos que no se traslapan, el pasado no cambia nada.

c-i) Parámetros de la Gamma

► **¿Qué cuenta?** W = meses hasta el 4.º temblor: la suma de 4 esperas exponenciales de media $\frac{1}{0{,}5} = 2$ meses.

$$W \sim \text{Gamma}\big(\alpha = 4,\ \beta = \tfrac{1}{0{,}5} = 2 \text{ meses}\big), \qquad \mathbb{E}[W] = \alpha\beta = 8 \text{ meses}$$

c-ii) Ya pasaron 10 meses

La Gamma no pierde memoria, así que uso la definición de condicional y el conteo de Poisson, $\mathbb{P}[W > t] = \mathbb{P}[X(t) \leq 3]$, con $X(t) \sim P(0{,}5t)$ y t en meses:

$$\mathbb{P}[W > 12 \mid W > 10] = \frac{\mathbb{P}[W > 12]}{\mathbb{P}[W > 10]} = \frac{\mathbb{P}[X(12) \leq 3]}{\mathbb{P}[X(10) \leq 3]} = \frac{F_{P(6)}(3)}{F_{P(5)}(3)} = \frac{0{,}1512}{0{,}2650}.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}5706}$$

2 Componentes A y B (30 puntos)

Weibull · Log-Normal · Confiabilidad

$T_A \sim \text{Weibull}(\alpha = 2, \lambda = 0{,}10)$ y $T_B \sim \text{Log-Normal}(\mu = \ln 2 + 0{,}30, \sigma^2 = 0{,}36)$, en años.

a) Para A, determine t_0 tal que $\mathbb{P}[T_A > t_0] = 0{,}95$.

b) Para B, probabilidad de que su vida supere su valor esperado.

c) Sistema de la figura (independientes): (i) $R_S(t)$ en términos de R_A,R_B; (ii) probabilidad de que opere más de dos años.

a) Percentil de la Weibull

$\mathbb{P}[T_A > t_0] = R_A(t_0) = e^{-(0{,}1\,t_0)^2} = 0{,}95$:

$$(0{,}1\,t_0)^2 = -\ln 0{,}95 = 0{,}05129 \;\Rightarrow\; 0{,}1\,t_0 = \sqrt{0{,}05129} = 0{,}22648.$$

$$\boxed{t_0 \approx 2{,}2648 \text{ años}}$$

b) Superar su valor esperado

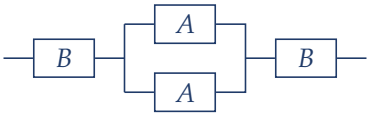
$\sigma = 0{,}6$ y $\mathbb{E}[T_B] = e^{\mu+\sigma^2/2} = e^{\ln 2 + 0{,}30 + 0{,}18} = 2e^{0{,}48} \approx 3{,}2321$ años.

$$\mathbb{P}[T_B > \mathbb{E}[T_B]] = 1 - \Phi\left(\frac{\ln \mathbb{E}[T_B] - \mu}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\sigma^2/2}{\sigma}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{\sigma}{2}\right) = 1 - \Phi(0{,}30) = 1 - 0{,}6179.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}3821}$$

Es menor que 0,5 porque en la Log-Normal la media queda a la derecha de la mediana: la cola derecha sube la media. No depende de μ, solo de σ.

c-i) Confiabilidad del sistema



Las dos B están en serie con el bloque de dos A en paralelo:

$$\boxed{R_S(t) = R_B(t)^2\left[1 - (1 - R_A(t))^2\right]}$$

c-ii) Opera más de dos años

$$R_A(2) = e^{-(0,2)^2} = e^{-0,04} = 0,9608,$$
$$R_B(2) = 1 - \Phi\Big(\frac{\ln 2 - \ln 2 - 0,30}{0,6}\Big) = 1 - \Phi(-0,5) = \Phi(0,5) = 0,6915.$$
$$1 - (1 - 0,9608)^2 = 1 - 0,0392^2 = 0,9985, \qquad R_B(2)^2 = 0,6915^2 = 0,4782.$$

$$\boxed{R_S(2) \approx 0,4782 \cdot 0,9985 \approx 0,4774}$$

El cuello de botella son las dos B en serie: el bloque de las A en paralelo está casi seguro (0,998).

3 Pieza en forma de U (40 puntos)

Normal Bivariada

Pieza en U: sección A de largo $Y \sim N(10;\ 0,1^2)$ mm, y piezas B y C de espesor $X \sim N(2;\ 0,05^2)$ mm cada una; (X,Y) Normal Bivariada con $\rho = -0,68$. La separación entre B y C es $D = Y - 2X$.

a) Covarianza entre X e Y.

b) Media, varianza y distribución de D.

c) Especificación: $5,466 < D < 6,128$. (i) Probabilidad de cumplirla. (ii) Si $Y = 10,019$, probabilidad de cumplirla.

► **¿Qué cuenta?** D = separación entre B y C: el largo total Y menos los dos espesores X (el mismo X para ambas piezas), $D = Y - 2X$.

a) Covarianza

$$\boxed{\mathrm{Cov}(X,Y) = \rho\,\sigma_X\sigma_Y = -0,68 \cdot 0,05 \cdot 0,1 = -0,0034}$$

b) Distribución de D

$$\mathbb{E}[D] = 10 - 2 \cdot 2 = 6,$$
$$\mathbb{V}[D] = \mathbb{V}[Y] + 2^2\mathbb{V}[X] - 2 \cdot 2\,\mathrm{Cov}(X,Y) = 0,01 + 4(0,0025) - 4(-0,0034) = 0,0336.$$

$$\boxed{D \sim N(6;\ 0,0336), \qquad \sigma_D \approx 0,1833 \text{ mm}}$$

Ojo

El coeficiente de X es -2: la varianza lleva $(-2)^2 = 4$ y el término cruzado $2 \cdot 1 \cdot (-2)\mathrm{Cov} = -4\mathrm{Cov}$. Como $\mathrm{Cov} < 0$, ese término **suma** 0,0136.

c-i) Cumple la especificación

$$\mathbb{P}[5,466 < D < 6,128] = \Phi\Big(\frac{6,128 - 6}{0,1833}\Big) - \Phi\Big(\frac{5,466 - 6}{0,1833}\Big) = \Phi(0,70) - \Phi(-2,91) = 0,7580 - 0,0018.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}7562}$$

c-ii) Dado $Y = 10{,}019$

Con Y conocido, $D = 10{,}019 - 2X$, así que necesito $X \mid Y = 10{,}019$:

$$\mathbb{E}[X \mid Y] = 2 + \frac{-0{,}0034}{0{,}01}(10{,}019 - 10) = 2 - 0{,}34 \cdot 0{,}019 = 1{,}99354,$$

$$\mathbb{V}[X \mid Y] = 0{,}0025\,(1 - 0{,}68^2) = 0{,}0025 \cdot 0{,}5376 = 0{,}001344.$$

Entonces $D \mid Y \sim N\big(10{,}019 - 2(1{,}99354) = 6{,}03192;\ 4(0{,}001344) = 0{,}005376\big)$, con $\sigma \approx 0{,}0733$:

$$\mathbb{P}[5{,}466 < D < 6{,}128 \mid Y = 10{,}019] = \Phi\Big(\frac{6{,}128 - 6{,}03192}{0{,}0733}\Big)$$

$$-\Phi\Big(\frac{5{,}466 - 6{,}03192}{0{,}0733}\Big) = \Phi(1{,}31) - \Phi(-7{,}72) = 0{,}9049 - 0.$$

$$\boxed{\mathbb{P} \approx 0{,}9049}$$

Interpretación

Conocer Y elimina su variabilidad y además, por la correlación, ajusta lo esperado de X. La desviación de D baja de 0,183 a 0,073, y la probabilidad de cumplir sube de 0,76 a 0,90.
Camino equivalente: $5{,}466 < 10{,}019 - 2X < 6{,}128 \iff 1{,}9455 < X < 2{,}2765$, y se calcula con $X \mid Y \sim N(1{,}99354;\ 0{,}001344)$: da el mismo resultado.